

Matemática Discreta

teste II

8 de maio de 2026

A duração do teste é de 75 minutos.

Justifique todas as suas respostas convenientemente.

Não é permitida a utilização de máquinas de calcular nem de quaisquer elementos de consulta.

1. Mostre que o grafo de Petersen não é planar.

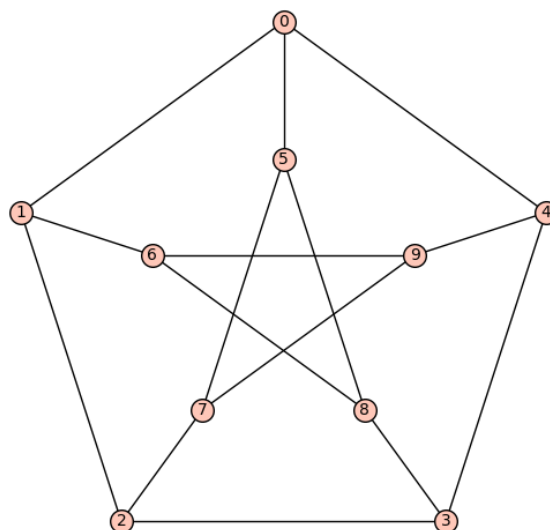


Figura 1: Grafo de Petersen

2. Mostre que o grafo G não é hamiltoniano.

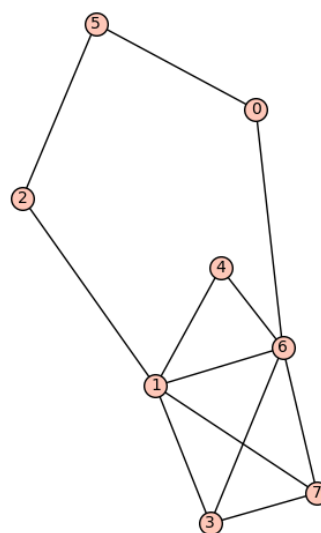


Figura 2: Grafo G

3. Relativamente ao grafo H , indique, justificando,

- (a) se é árvore;
- (b) se é bipartido;
- (c) se é euleriano;
- (d) o diâmetro;
- (e) o comprimento do menor ciclo;
- (f) o número cromático.

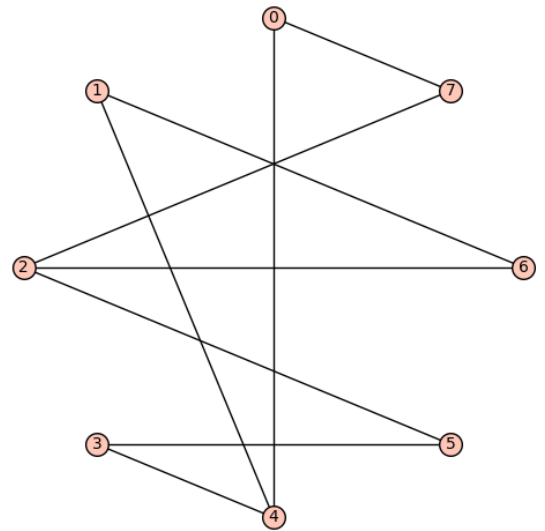


Figura 3: Grafo H

4. Mostre que o grafo L é euleriano, e indique uma decomposição em ciclos disjuntos.

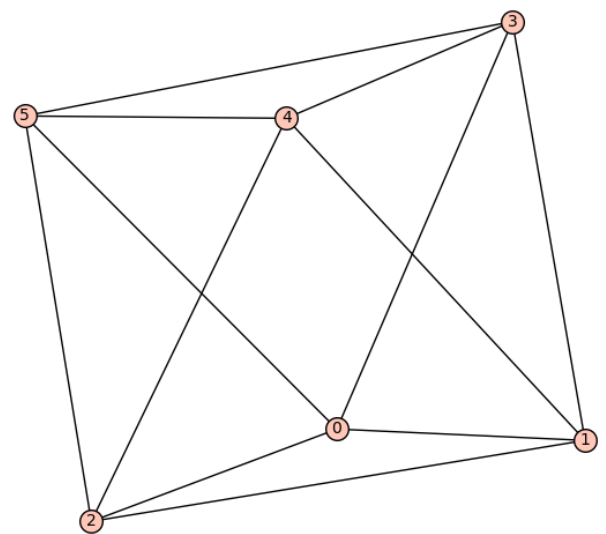


Figura 4: Grafo L

5. Verifique se o grafo L (da questão anterior) e o grafo K são isomorfos.

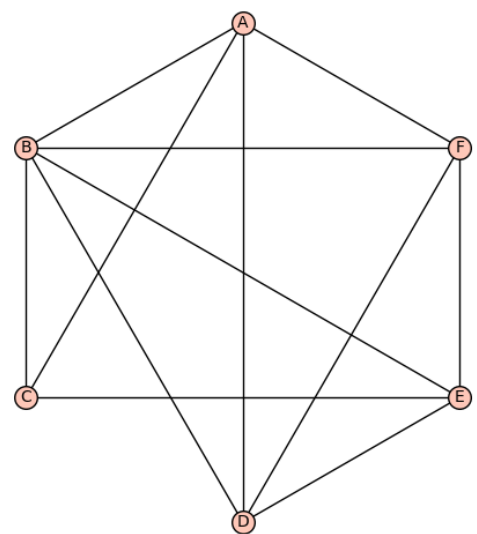


Figura 5: Grafo K

Cotação: 4 valores para cada questão.